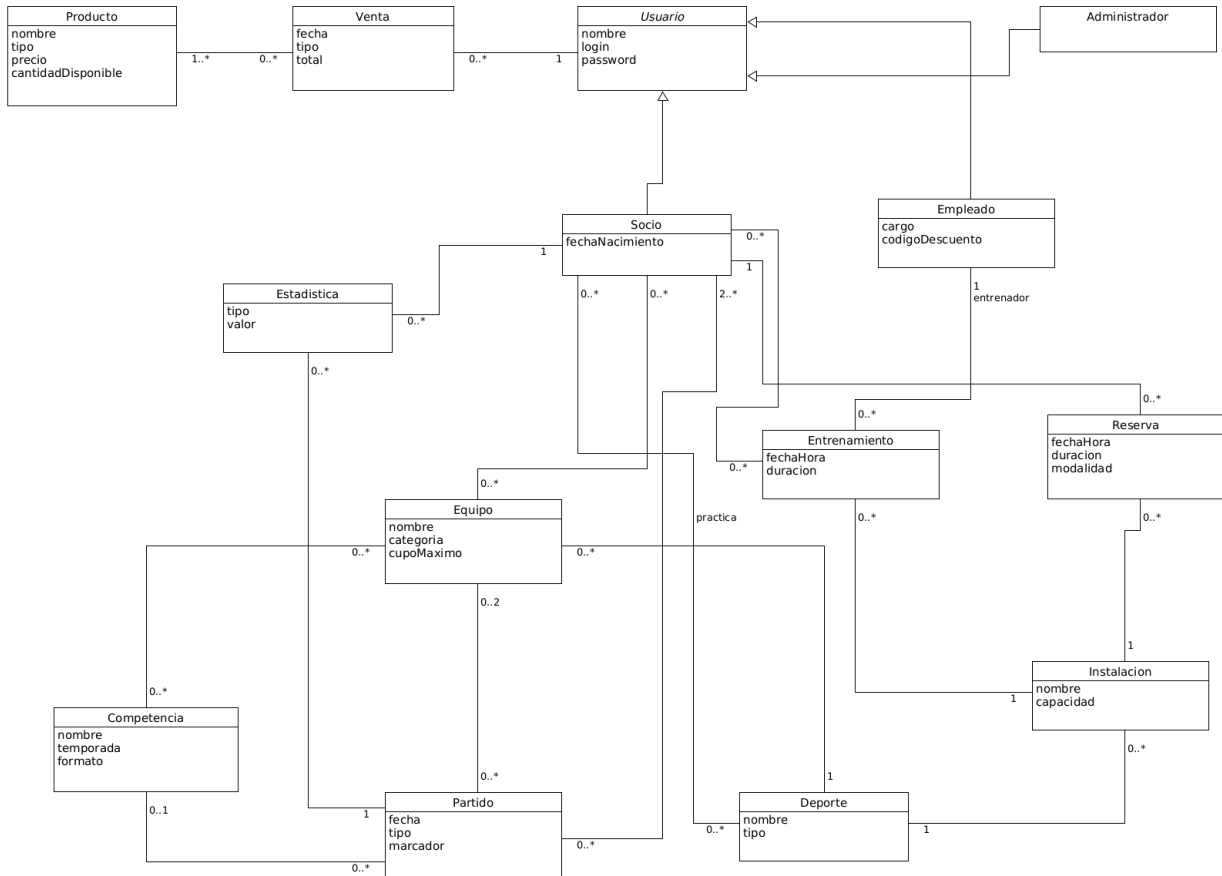


Modelo de dominio

Club Deportivo Séneca - Modelo de dominio



Roles del sistema

Rol	Descripción breve	Justificación (¿por qué es un rol propio?)
Socio (jugador)	Miembro del club que juega en equipos de conjunto o en las academias de raqueta, y que compra en la tienda y en la cafetería.	Es el único que juega partidos, reserva instalaciones y se inscribe en academias. Solo puede manejar su propia información.

Rol	Descripción breve	Justificación (¿por qué es un rol propio?)
Empleado (entrenador o fisioterapeuta)	Persona que trabaja en el club. El entrenador planea los entrenamientos y maneja los partidos de sus equipos, y el fisioterapeuta apoya a los jugadores.	Tiene turnos, puede pedir cambios de turno, sugerir artículos y tiene un código de descuento, cosas que el socio como tal no tiene. El entrenador además registra asistencia, evaluaciones y resultados.
Administrador	Encargado de la operación financiera y administrativa del club.	Es el único que crea y da de baja equipos y jugadores, maneja el inventario, aprueba turnos y sugerencias y ve los reportes. No puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso propio.

Requerimientos funcionales:

RF	Descripción	Clase
RF1	Gestión de usuarios y roles: registrar socios y empleados (entrenadores y fisioterapeutas), autenticar y restringir el acceso según el tipo de usuario, y permitir al administrador supervisar el sistema.	Usuario, Socio, Empleado, Entrenador, Fisioterapeuta, Administrador
RF2	Gestión de equipos: crear equipos con nombre, deporte, categoría (Sub-13, Sub-15, Sub-17, Mayores) y cupo máximo.	Equipo, Deporte, Categoría
RF3	Inscripción de jugadores en equipos: asignar posición y número de camiseta, validando un solo equipo por deporte, edad acorde a la categoría, cupo máximo y camiseta única. Un socio puede estar en varios deportes.	Inscripcion, Equipo, Socio

RF4	Programación de partidos internos: crear partidos entre equipos del mismo deporte y categoría, validando el mínimo de jugadores habilitados (fútbol 7, baloncesto 5, voleibol 6).	PartidoInterno, Deporte
RF5	Resultados y estadísticas de partidos: registrar el marcador final (por sets en voleibol), las estadísticas individuales según el deporte y las tarjetas amarillas y rojas en fútbol.	Partido, EstadisticaJugador, EstadFutbol, EstadBaloncesto, EstadVoleibol
RF6	Sistema de suspensiones: generar la suspensión por dos amarillas o una roja, acumular amonestaciones durante toda la competencia e impedir alinear a jugadores suspendidos.	Suspension, Amonestacion
RF7	Gestión de competencias: crear competencias (nombre, entidad organizadora, temporada, deporte, categoría) en formato liga (Torneo de los Cerros) o por fases de grupos y eliminación directa (ASCUN).	Competencia, TorneoLiga, CompetenciaPorFases, Fase, Grupo
RF8	Inscripción de equipos y nómina: inscribir un equipo validando categoría y nómina mínima, registrar la nómina y permitir jugar solo a los jugadores de ella.	Inscripcion_Competencia, Nomina
RF9	Partidos de competencia: registrar fecha, marcador, institución rival y escenario de cada partido oficial.	PartidoCompetencia
RF10	Tabla de posiciones y avance de fases: calcular puntos por resultado (fútbol 3/1/0; baloncesto y voleibol sin empates), construir la tabla y definir el avance por puntos y enfrentamientos directos.	PosicionTabla, TorneoLiga, Fase, Grupo

RF11	Clasificaciones individuales de competencia: acumular estadísticas y generar rankings como goleador del torneo y jugador más destacado.	EstadisticaJugador, Competencia
RF12	Academias individuales: inscribir socios en tenis, pádel o tenis de mesa y asignarles nivel (Principiante, Intermedio, Avanzado).	Academia, InscripcionAcademia
RF13	Gestión de instalaciones: administrar canchas de tenis, canchas de pádel y mesas de tenis de mesa con su capacidad definida.	Instalacion, CanchaTenis, CanchaPadel, MesaTenisMesa
RF14	Reserva de instalaciones: reservar por bloque horario indicando jugadores y modalidad, validando capacidad (el pádel siempre es de dobles), rechazando si se alcanzó el máximo de instalaciones simultáneas e impidiendo el uso con bebida caliente en pádel o mesa techada.	Reserva, Instalacion, Academia
RF15	Partidos de práctica: programar partidos solo entre niveles iguales o adyacentes, salvo que participe un entrenador.	PartidoPractica
RF16	Estadísticas de práctica y ranking ELO: registrar estadísticas por disciplina y actualizar el puntaje ELO por jugador y disciplina tras cada partido.	EstadPractica, EstadRaqueta, EstadTenisMesa, HistorialRanking
RF17	Sesiones de entrenamiento: planear sesiones (fecha, hora, duración, entrenador, instalación) y convocar a un equipo completo o a un subconjunto de socios.	SesionEntrenamiento, Convocatoria

RF18	Asistencia y evaluación: registrar la asistencia (asistió, faltó, llegó tarde) y, opcionalmente, la nota de 1 a 5 con comentario.	Convocatoria
RF19	Analítica de desempeño: consultar el rendimiento por jugador combinando asistencia, evaluaciones y estadísticas de partidos.	Socio, Convocatoria, EstadisticaJugador
RF20	Gestión de inventario de tienda: administrar artículos (nombre, categoría, precio, cantidad) y descontar el inventario al vender.	ArticuloTienda
RF21	Ventas de tienda: registrar compras con varios artículos en una sola transacción y cobrar el IVA (19 %).	VentaTienda, DetalleVenta
RF22	Código de descuento de empleados: aplicar 15 % al empleado y 8 % a otros socios con quienes lo comparta, no acumulable con otras promociones.	CodigoDescuento, VentaTienda
RF23	Productos de cafetería y alérgenos: gestionar bebidas (frías o calientes) y snacks, registrando los alérgenos de cada snack e informándolos al socio antes de la compra.	ProductoCafeteria, Bebida, Snack, Alergeno
RF24	Restricción de bebidas calientes: impedir despachar una bebida caliente a un socio que esté en una cancha de pádel o mesa techada.	VentaCafeteria, Bebida
RF25	Ventas de cafetería: calcular el impuesto al consumo (8 %) y la propina sugerida (10 %, modificable por el socio).	VentaCafeteria

RF26	Registro contable de ventas: registrar toda venta (tienda y cafetería) con fecha y discriminación de rubros.	Venta, DetalleVenta
RF27	Sistema de puntos de fidelidad: generar puntos equivalentes al 2 % de cada venta y permitir redimirlos como descuento en compras futuras (1 punto = 1 peso).	Venta, Socio

Reglas de dominio

ID	Regla
RD-01	Cada equipo pertenece a un solo deporte (fútbol, baloncesto o voleibol) y a una sola categoría (Sub-13, Sub-15, Sub-17 o Mayores).
RD-02	Un equipo no puede tener más jugadores inscritos que su cupo máximo.
RD-03	Un jugador solo puede estar en un equipo por deporte, pero puede estar en varios deportes de conjunto al mismo tiempo.
RD-04	La edad del jugador tiene que corresponder a la categoría del equipo.
RD-05	Cada jugador tiene una posición en su equipo y un número de camiseta que no se puede repetir dentro de ese equipo.
RD-06	Un partido interno es entre dos equipos del club del mismo deporte y la misma categoría, y tiene fecha y marcador final.
RD-07	Para que el partido se juegue, cada equipo necesita un mínimo de jugadores habilitados: 7 en fútbol, 5 en baloncesto y 6 en voleibol.
RD-08	Las estadísticas de cada jugador dependen del deporte: goles y asistencias en fútbol, puntos y rebotes en baloncesto, aces y bloqueos en voleibol.
RD-09	En fútbol, si un jugador acumula dos tarjetas amarillas o recibe una roja, queda suspendido para el siguiente partido de su equipo.
RD-10	Para inscribir un equipo en una competencia, el equipo tiene que ser de la categoría permitida y tener la nómina mínima de jugadores habilitados.
RD-11	Solo los jugadores que están en la nómina de la competencia pueden jugar sus partidos oficiales.
RD-12	En formato de liga, en fútbol la victoria da 3 puntos, el empate 1 y la derrota 0. En baloncesto y voleibol no hay empates, y en voleibol el marcador va por sets.

ID	Regla
RD-13	En formato por fases (ASCUN) hay una fase de grupos y luego eliminación directa, y para avanzar cuentan los puntos y los enfrentamientos directos.
RD-14	En una competencia las estadísticas y las tarjetas se acumulan en todos los partidos, y un jugador suspendido no puede ser alineado en el siguiente partido oficial de su equipo.
RD-15	Cada socio de una academia tiene un nivel en su disciplina: Principiante, Intermedio o Avanzado.
RD-16	Los partidos de práctica solo se programan entre jugadores del mismo nivel o de niveles seguidos, salvo que uno de los dos sea entrenador.
RD-17	Una cancha de tenis admite 2 o 4 jugadores, una cancha de pádel siempre 4 y una mesa de tenis de mesa 2 o 4.
RD-18	Cada disciplina tiene un máximo de instalaciones en uso al mismo tiempo. Si en ese bloque horario ya está completo, la reserva se rechaza.
RD-19	En tenis y pádel se registran sets y games ganados, aces y errores no forzados. En tenis de mesa se registran sets ganados y puntos totales.
RD-20	Después de cada partido de práctica se actualiza el puntaje de ranking (tipo ELO simplificado) de cada jugador en esa disciplina.
RD-21	En cada sesión la asistencia de un convocado es asistió, faltó o llegó tarde. La evaluación es opcional y tiene una nota de 1 a 5 y un comentario.
RD-22	No se puede vender ni mover más unidades de un artículo de las que hay en inventario.
RD-23	Toda compra en la tienda paga IVA del 19%.
RD-24	El código de descuento de un empleado le da 15% a él mismo y 8% a los socios con quienes lo comparta, y no se acumula con otras promociones.
RD-25	No se le despacha una bebida caliente a un socio que esté en una cancha de pádel o en una mesa de tenis de mesa techada, y tampoco puede usar esas instalaciones si tiene una bebida caliente.
RD-26	Cada snack tiene registrados sus posibles alérgenos, y hay que informárselos al socio antes de que lo compre.
RD-27	Toda venta de cafetería paga impuesto al consumo del 8% y tiene una propina sugerida del 10% que el socio puede cambiar.
RD-28	Toda venta se registra con fecha y con los rubros separados, y le da al comprador el 2% de su valor en puntos de fidelidad (1 punto es 1 peso), que puede usar como descuento en compras futuras.

ID	Regla
RD-29	En el horario de atención siempre tiene que haber mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles. Un cambio de turno que incumpla esto no se aprueba.
RD-30	El administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso propio.

Programas de prueba

Programa	Qué demuestra
DemoLogin	Un login correcto y uno rechazado por password incorrecto.
DemoEquipos	Creación de equipos, inscripción exitosa de un jugador y rechazos por cupo lleno, edad, número repetido y segundo equipo del mismo deporte.
DemoPartidosInternos	Partido programado y jugado con estadísticas, partido rechazado por falta de jugadores y suspensión por dos amarillas.
DemoCompetencias	Inscripción de un equipo, rechazo por categoría, nómina, partidos oficiales, tabla de liga, fases de ASCUN, jugador suspendido que no puede ser alineado y tabla de goleadores.
DemoAcademias	Reserva exitosa, reservas rechazadas por cupo y capacidad, partido de práctica permitido y rechazado por nivel, y actualización del ranking.
DemoEntrenamientos	Sesión creada, sesión rechazada por choque de instalación, asistencia y evaluación registradas y nota fuera de rango rechazada.
DemoTienda	Compra de varios artículos con IVA, compra con código de empleado (15% y 8%), compra rechazada por inventario y uso de puntos de fidelidad.
DemoCafeteria	Venta con impuesto y propina, aviso de alérgenos y bebida caliente rechazada en pádel.
DemoAdministracion	Movimiento y reabastecimiento de inventario, sugerencias aprobadas y rechazadas, y cambios de turno aprobados y rechazados.
DemoReportes	Reportes de ventas por rubro y periodo, reportes deportivos e historial, y rechazo cuando no es el administrador.
DemoPersistencia	Guarda, cierra, vuelve a cargar y muestra que todo sigue igual.

Restricciones del proyecto

Técnicas

- La aplicación se hace en Java.
- Toda la información es persistente y se guarda en archivos (planos o binarios) dentro de una carpeta aparte de la del código fuente.
- La información se reparte en varios archivos según el tipo de dato, por ejemplo usuarios, equipos, competencias, reservas y ventas.
- Se supone que solo la aplicación lee y escribe en esa carpeta.
- Todos los usuarios tienen login y password.
- En esta entrega el nivel de uso de IAG permitido es el Nivel 2. Si se usa, toca documentarlo en un anexo con los prompts.

De alcance

- En el proyecto 1 no hay interfaz de usuario, solo programas de prueba por consola que piden la menor información posible.
- Aunque no haya interfaz, toda la lógica tiene que quedar implementada para que en el proyecto 2 se puedan completar las historias de usuario.
- No se hacen pagos reales, solo se registran las ventas con sus rubros.
- Las mensualidades solo se registran para que salgan en el reporte de ventas, no hay un cobro como tal.
- El emparejamiento por ranking y las visualizaciones de rendimiento son del proyecto 3. En esta etapa solo se calcula y se guarda el ranking.
- No se manejan funcionalidades que no estén en el enunciado.

Historias de Usuario:

Socio (RF14)

Historia: Como socio, quiero reservar una cancha o mesa por un bloque horario indicando el número de jugadores y la modalidad, para asegurar mi espacio de práctica en la academia.

Criterios de aceptación:

- Camino normal: *Dado* que soy socio inscrito en la academia de pádel y hay cupo de instalaciones simultáneas, *cuando* reservo una cancha de pádel con 4 jugadores en modalidad dobles, *entonces* el sistema confirma la reserva y la asocia a mi cuenta.
- Rechazo por cupo: *Dado* que ya se alcanzó el máximo de instalaciones simultáneas de tenis, *cuando* intento reservar otra cancha de tenis en ese bloque, *entonces* el sistema rechaza la reserva e informa que el cupo está completo.

Regla del caso: Cupo máximo de instalaciones simultáneas por disciplina; capacidad de cada instalación (pádel siempre 4 jugadores); prohibición de usar pádel o mesa techada con bebida caliente.

Administrador (RF3)

Historia: Como administrador, quiero inscribir a un jugador en un equipo asignándole posición y número de camiseta, para mantener un control ordenado de quién juega y en qué equipo.

Criterios de aceptación:

- Camino normal: *Dado* un socio de 16 años sin equipo de baloncesto y un equipo Sub-17 con cupo disponible, *cuando* lo inscribo como base con la camiseta 10, *entonces* el sistema registra la inscripción con su posición y número.
- Rechazo por equipo duplicado: *Dado* que el socio ya pertenece a un equipo de baloncesto, *cuando* intento inscribirlo en otro equipo del mismo deporte, *entonces* el sistema rechaza la inscripción.
- Rechazo por categoría: *Dado* un socio de 20 años, *cuando* intento inscribirlo en un equipo Sub-15, *entonces* el sistema rechaza la inscripción porque su edad no corresponde a la categoría.
- Rechazo por camiseta o cupo: *Dado* que la camiseta 10 ya está usada en ese equipo (o que el equipo alcanzó su cupo máximo), *cuando* intento completar la inscripción, *entonces* el sistema la rechaza indicando el motivo.

Regla(s) del caso: Un jugador pertenece a un único equipo por deporte (pero puede estar en varios deportes); la edad debe corresponder a la categoría; cupo máximo por equipo; número de camiseta único dentro del equipo.

Empleado (entrenador) (RF18)

Historia: Como entrenador, quiero registrar la asistencia de los jugadores convocados y una evaluación de desempeño, para alimentar la analítica de rendimiento de cada jugador durante el semestre.

Criterios de aceptación:

- Camino normal: *Dado* que finalizó una sesión que yo planeé y tiene jugadores convocados, *cuando* marco a cada uno como asistió, faltó o llegó tarde y agrego una nota de 4 con un comentario, *entonces* el sistema guarda la asistencia y la evaluación.
- Evaluación opcional: *Dado* un jugador que asistió, *cuando* registro su asistencia sin nota ni comentario, *entonces* el sistema guarda la asistencia sin exigir evaluación.
- Rechazo por nota inválida: *Dado* un jugador convocado, *cuando* intento registrar una nota de 7, *entonces* el sistema la rechaza porque debe estar entre 1 y 5.

Regla(s) del caso: Asistencia con tres estados (asistió, faltó, llegó tarde); evaluación opcional con nota de 1 a 5 y comentario; estos datos alimentan la analítica de desempeño.

Empleado (entrenador) (RF5 y RF6)

Historia: Como entrenador, quiero registrar las tarjetas de un partido de fútbol y que el sistema aplique las suspensiones automáticamente, para evitar que se alinee a un jugador sancionado en el siguiente partido.

Criterios de aceptación:

- Camino normal (roja): *Dado* un partido de fútbol finalizado de mi equipo, *cuando* registro una tarjeta roja a un jugador, *entonces* el sistema lo marca como suspendido para el siguiente partido de su equipo.
- Camino normal (amarillas): *Dado* un jugador con una amarilla previa, *cuando* registro una segunda amarilla, *entonces* el sistema genera la suspensión.
- Sin sanción: *Dado* un jugador sin amarillas previas, *cuando* registro una sola amarilla, *entonces* el sistema la acumula y no lo suspende.
- Rechazo por alineación: *Dado* un jugador suspendido, *cuando* intento incluirlo en la alineación del siguiente partido, *entonces* el sistema lo rechaza.
- Rechazo por deporte: *Dado* un partido de baloncesto, *cuando* intento registrar una tarjeta amarilla, *entonces* el sistema la rechaza porque las tarjetas solo aplican en fútbol.

Regla(s) del caso: En fútbol, dos amarillas o una roja implican suspensión para el siguiente partido del equipo; en competencias la acumulación de amonestaciones se lleva a lo largo de todo el torneo.